**Fisikako Olinpiada 2026** Bertako Fasea: Proba Esperimentala

# Laborategi-praktika: Malguki Birakariaren Dinamika

## 1 Helburua

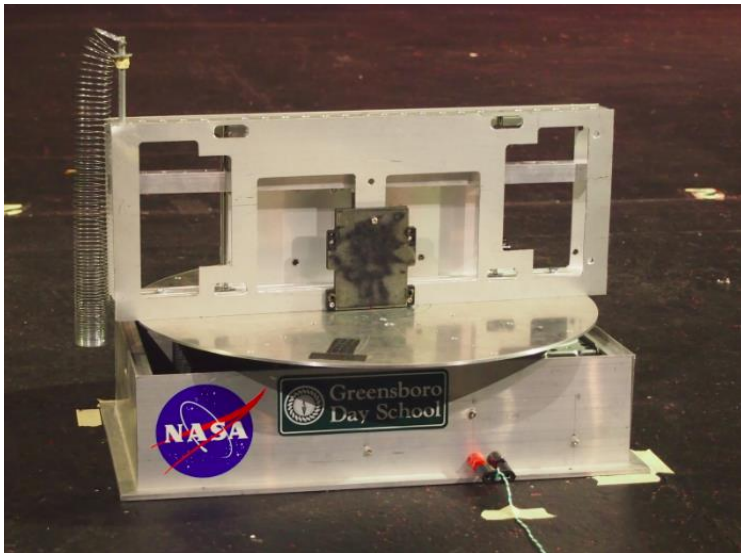
Esperimentu honen helburua da malguki birakari baten dinamika aztertzea. Zehazki, erro-taziopean duen luzapen erradiala analizatzea, parametro elastiko-inertzial eragingarriak zehaztuz, eta malgukia askatu ondorengo *kolapso-denbora* neurtzea, uhinen hedapenaren bidez interpretatuz.

## 2 Materiala

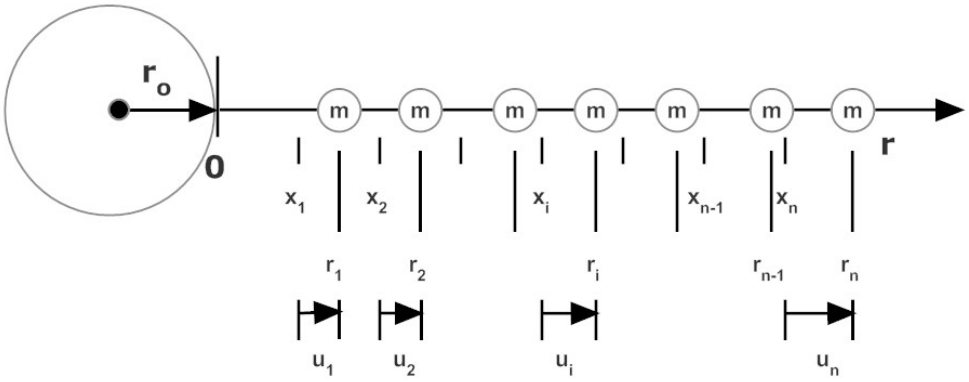
1. Motor birakaria duen sistema (Errotorearen erradioa: $r_0$)
2. Malguki helikoidala (Masa: $M$; konstantea: $K$)
3. Abiadura handiko kamera-sistema
4. Bideo-jarraipenerako softwarea duen ordenagailua
5. Datu-fitxategiak (A Datu-multzoa eta B Datu-multzoa)

## 3 Oinarri teorikoa

Malguki bat, $M$ masa osoa eta $K$ konstante elastiko eragingarrikoa bera, $r_0$ erradioko errotore baten barne-muturrari lotuta dago, eta plano horizontalean $\omega$ abiadura angeluar konstantean biratzen du. Modu erradialean luzatzen da malgukia, eta *patroi* geldikorra lortzen du.



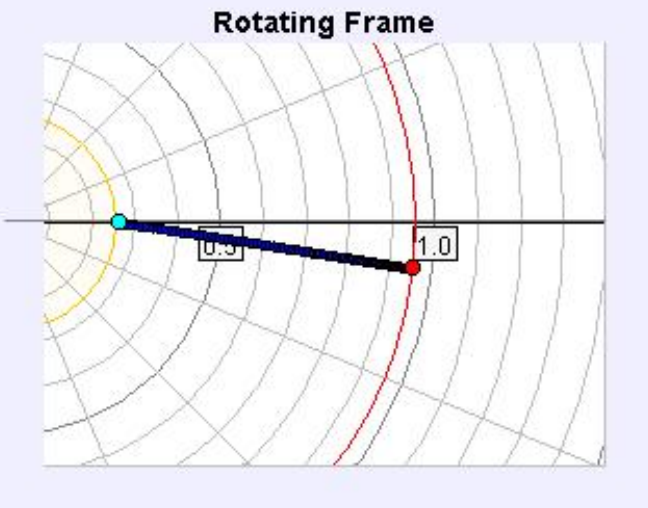

**1. irudia:** Malgukia birarazteko erabilitako gailu esperimentala.



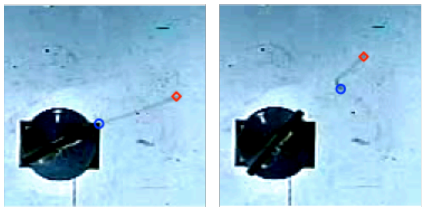

**2. irudia:** $r_0$ erradioko errotore bati lotuta dagoen malguki luzatuaren koordenatu-sistema. Desplazamenduak adierazten du $u$ masa-elementu batek $x$ oreka-posiziotik duen luzapena.

Idealki, malgukiaren luzapena indar zentripetoaren menpe dago, zeina $\omega^2$-rekin eskalatzen den (ikus 2. irudia). Biraketan zehar, lerro erradialarekiko $\alpha$ angelua malgukia atzeratzea eragin dezake (arrastatze-angelua) airearen erresistentziak; eta berebat, grabitateak $\beta$ angelua beherantz makurtzea eragin diezaioke (makurtze-angelua) malgukiari.
Barne-muturra $t = 0$ aldiunean askatu da. Barne-muturra aske dagoela dioen informazioa kanporantz hedatzen da, luzetarako uhin elastiko gisa. Seinale horrek kanpo-muturreraino iristeko behar duen denbora **kolapso-denbora**, honako hau da: $t_c$. Honek *chevron* (edo V itxurako) forma bereizgarria sortzen du kolapsatzean.
Abiadura handiko kamera batek honako hau erregistratu du:

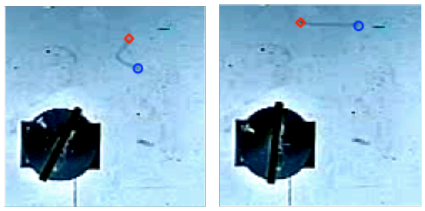
- $\theta_{\text{out}}(t)$: Kanpo-muturraren posizio angeluarra.
- $\theta_{\text{in}}(t)$: Barne-muturraren posizio angeluarra.
- $R_{\text{out}}$: Distantzia erradiala, egoera geldikorrean.




**(a)** $\alpha$ arraste-angelua, askatu aurretik.



(a) Uno (b) Dos



(c) Tres (d) Cuatro

**(b)** *Chevron* formara kolapsatzea.

**3. irudia:** Malgukiaren dinamikaren ikuspegia. (a) Airearen erresistentziaren ondoriozko $\alpha$ arraste-angelua. (b) Askatu ondoren sortzen den *chevron* forma bereizgarria, uhina kanporantz hedatzen den heinean.

# 4 Prozedura esperimentala

## 1. Atala: Zinematika eta Kolapso-denbora (A Datu-multzoa)

Ondorengo datuak (1. taula) $\omega \approx 16\ \mathrm{rad\,s^{-1}}$ abiadura nominaleko askatze-gertaera bati dagozkio.

**1. taula.** Bideo-jarraipenetik lortutako posizio angeluarrak.

| $t$ (s) | $\theta_{\mathrm{out}}$ (rad) | $\sigma_{\theta,\mathrm{out}}$ (rad) | $\theta_{\mathrm{in}}$ (rad) | $\sigma_{\theta,\mathrm{in}}$ (rad) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.143 | 0.10 | 0.005 | 0.12 |
| 0.05 | 0.835 | 0.10 | 0.487 | 0.12 |
| 0.10 | 1.608 | 0.10 | 0.641 | 0.12 |
| 0.15 | 2.251 | 0.10 | 0.533 | 0.12 |
| 0.20 | 3.178 | 0.10 | 0.703 | 0.12 |
| 0.25 | 3.972 | 0.10 | 0.388 | 0.12 |
| 0.30 | 4.793 | 0.10 | 0.276 | 0.12 |
| 0.35 | 5.550 | 0.10 | 0.282 | 0.12 |
| 0.40 | 6.396 | 0.10 | 0.377 | 0.12 |
| 0.45 | 7.034 | 0.10 | 0.193 | 0.12 |
| 0.50 | 7.447 | 0.10 | 0.022 | 0.12 |
| 0.55 | 8.103 | 0.10 | 0.019 | 0.12 |
| 0.60 | 8.583 | 0.10 | 0.127 | 0.12 |
| 0.65 | 9.129 | 0.10 | 0.030 | 0.12 |

1. Irudikatu $\theta_{\mathrm{out}}(t)$ eta $\theta_{\mathrm{in}}(t)$ $t$-ren funtzioan. Irudikatu, halaber, kanpo-muturraren posizioaren hondakinak denboraren funtzioan (hasierako denboretako doikuntza lineala kenduz).

2. Egin $\theta_{\text{out}}(t) = \theta_0 + \omega t$ erregresio lineala, 1. taula erabiliz $t \leq 0.40$ s tarterako. Lortu $\omega$ abiadura angeluarra eta bere ziurgabetasuna.

3. Doitu bigarren lerro bat: $\theta_{\text{out}}(t) = \theta_1 + \omega_2 t$, 1. taula erabiliz $t \geq 0.50$ s tarterako. Azaldu, fisikoki, zergatik den $\omega_2 < \omega$.

4. Zehaztu $t_c$ kolapso-denbora doituriko bi lerroen ebakidura gisa. Interpretatu denbora hori seinaleen hedapenaren testuinguruan (ikus 3b irudia).

5. Analizatu $\theta_{\text{in}}(t)$ grafikoa, eta azaldu askatu ondoren errotazio uniformetik gertatzen den desbideratze azkarra.

## 2. Atala: Oreka kuasiestatikoa (B Datu-multzoa)

Abiadura angeluar desberdinetarako *egoera geldikorreko* neurketak jaso ditu 2. taulak.

**2. taula.** Egoera geldikorreko kantitateak eta *kolapso-denbora*.

| $\omega$ (rad/s) | $R_{\text{out}}$ (m) | $\sigma_R$ (m) | $\alpha$ (deg) | $\sigma_\alpha$ (deg) | $\beta$ (deg) | $\sigma_\beta$ (deg) | $t_c$ (s) | $\sigma_{t_c}$ (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.1088 | 0.002 | 4.34 | 0.5 | 19.52 | 0.7 | 0.4287 | 0.01 |
| 10 | 0.1399 | 0.002 | 6.58 | 0.5 | 18.14 | 0.7 | 0.4321 | 0.01 |
| 12 | 0.1742 | 0.002 | 9.28 | 0.5 | 17.79 | 0.7 | 0.4221 | 0.01 |
| 14 | 0.2241 | 0.002 | 12.98 | 0.5 | 17.81 | 0.7 | 0.4273 | 0.01 |
| 16 | 0.2699 | 0.002 | 17.28 | 0.5 | 15.95 | 0.7 | 0.4281 | 0.01 |
| 18 | 0.3291 | 0.002 | 20.46 | 0.5 | 15.71 | 0.7 | 0.4249 | 0.01 |
| 20 | 0.3958 | 0.002 | 24.55 | 0.5 | 14.47 | 0.7 | 0.4205 | 0.01 |

6. Irudikatu $R_{\text{out}}$ $\omega^2$-ren funtzioan. Egin $R_{\text{out}} = R_* + S\,\omega^2$ erregresio lineala. Lortu $S$ malda eta $R_*$ jatorriko ordenatua, beren ziurgabetasunekin.

7. Azaldu zerk zehazten duen $R_*$ (jatorriko ordenatua) eta $S$ (malda). Azaldu zergatik den $\omega^2$-rekiko menpekotasuna (egin erreferentzia 2. irudiari).

8. Frogatu $S \propto R_*\,M/K$ dela (bateko ordenako faktore geometriko bat alde batera utzita), eta egiaztatu adierazpenaren bi aldeek $\mathrm{m\,s^2}$ dimentsioak dituztela. Adierazi erabilitako hurbilketak.

## 3. Atala: Arrastatze eta Makurtze Analisia

9. Irudikatu $\alpha$ $\omega$-ren funtzioan eta $\alpha$ $\omega^2$-ren funtzioan, 2. taula erabiliz. Zehaztu zein ereduk doitzen duen hobeto ($\alpha \propto \omega$ edo $\alpha \propto \omega^2$). Azaldu, fisikoki, zergatik espero den arrastatze koadratikoa.

10. Irudikatu $\beta$ $\omega$-ren funtzioan, 2. taula erabiliz. Azaldu zergatik txikitzen den $\beta$ $\omega$ handitu ahala.

## 4. Atala: Uhinen Hedapenaren Analisia

11. Egiaztatu 2. taulako $t_c$ konstantea den (ez dagoela $\omega$-ren menpe). Kalkulatu $\bar{t}_c$ batezbesteko haztatua.

12. Analisi dimentsionala erabiliz, argudiatu $t_c \sim \sqrt{M/K}$ dela.

## 5. Atala: Analisi Aurreratua

13. Proposatu arraste-eredu finduago bat (adib. trantsizio lineal-koadratikoa), eta aurreikusi bere eragina $\alpha$ vs $\omega$ grafikoan.

14. Eztabaidatu nola aldatzen den $T(x)$ tentsio-profila errotazioarekin, eta ea horrek $t_c$-n $\omega$-rekiko menpekotasun ahulen bat sor dezakeen.